개 발 일 자 : 2026.10.12

확 정 일 자 :

(AI소프트웨어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : AI소프트웨어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	임베디드SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	NW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	빅데이터플랫폼구축
정보통신	정보기술	정보기술운영	IT시스템관리
정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축

한국폴리텍대학 아산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI소프트웨어과 AI소프트웨어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1936시간)

3. 교육훈련수준 : 응용SW엔니지어링 Level 3

4.교육훈련대상자 : AI소프트웨어 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ AI 기술 및 플랫폼 운영과 빅데이터 분석, 모니터링 등 AI 융합 분야의 개발, 운영을 할 수 있다.
○ SW 설계에서 정의된 구조와 요소기술을 이해하고, 프로그래밍 언어를 통해 구현할 수 있다.
○ 데이터에 대한 요구사항을 파악하여 데이터베이스를 설계하고 DBMS를 활용하여 구현하고 SQL를 이용하여 활용할 수

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	10
	구두소통능력	대인소통능력	12
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	멘토링을 통한 인성 함양	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	멘토링,스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI프로그래밍실습	3	인공지능애플리케이션	3			AI제어응용실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	정보통신IT	프로그래밍언어실습(NCS)	4	2001020201_23v5
				요구사항 확인
2				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석

3	정보통신IT	네트워크실무(NCS)	3	2001020508_25v4
				네트워크 프로그래밍 구현
4				2001020512_25v5
				네트워크 프로토콜 설계
5				2002010303_22v3
				네트워크구축설계

2) NCS 적용 교과 : *544 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	32	4	시중교재
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	32		시중교재
	네트워크실무	2001020508_25v4	네트워크 프로그래밍 구현	16	3	시중교재
		2001020512_25v5	네트워크 프로토콜 설계	16		시중교재
		2002010303_22v3	네트워크구축설계	16		시중교재
선택	객체지향프로그래밍실습	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	48	3	자체교재(PPT자료 포함)
	데이터베이스실습	2001020413_19v4	SQL활용	24	3	자체교재(PPT자료 포함)
		2001020415_19v1	SQL작성	24		자체교재(PPT자료 포함)
	리눅스기초실습	2001030115_19v4	IT시스템 서버 운영관리	48	3	자체교재(PPT자료 포함)
	리눅스서버실습	2001030111_19v4	IT시스템 통합운영관리	48	3	자체교재(PPT자료 포함)
	빅데이터서버실습	2001020904_24v3	빅데이터 저장시스템 개발	48	3	자체교재(PPT자료 포함)
	웹프로그래밍실습1	2001020224_23v6	화면 설계	24	3	자체교재(PPT자료 포함)
		2001020225_23v6	화면 구현	24		자체교재(PPT자료 포함)
	임베디드프로그래밍실습	2001020327_24v2	임베디드 SW 운영관리	48	3	자체교재(PPT자료 포함)
	서버프로그래밍기초	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	48	3	시중교재
	서버프로그래밍응용	2001020211_23v6	서버프로그램 구현	48	3	시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *848 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	인공지능 모델을 이용한 애플리케이션을 제작(2)	64	4
	융합프로젝트실습1	인공지능 모델을 이용한 애플리케이션을 제작(1)	64	4
선택	모바일앱프로그래밍실습	Android Studio+Java	48	3
	빅데이터분석실습	파이썬+R	48	3
	소프트웨어공학	애플리케이션 설계와 테스트 및 배포, UI 화면설계 및 테스트	48	3
	웹프로그래밍실습2	JavaScript	48	3

선택	임베디드기초실습	아두이노	48	3
	자료구조및알고리즘	자료구조알고리즘+ JAVA	48	3
	정보통신공학	정보통신 및 컴퓨터 통신 기초	32	2
	SPRING프레임워크	SPRING	48	3
	빅데이터처리	수집 + 전처리	48	3
	인공지능애플리케이션	인공지능 실습에 필요한 파이썬 실습	48	3
	빅데이터기초	빅데이터 전반적인 기초 이론	48	3
	AI시각화실습	AI시각화 구현	48	3
	AI제어응용실습	AI기술을 활용한 제어 실습 및 회로 구성	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	32	2
	AI프로그래밍실습	인공지능 실습에 필요한 파이썬에 대해 이해	48	3
	네트워크기초	운영체제+네트워크+개발환경(응용SW기초기술활용)	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준	IT시스템 서버 운영관리	서버프로그램 구현	UI/UX 요구 분석
		요구사항 확인	네트워크 프로토콜 설계
		화면 설계	네트워크구축설계
4수준			빅데이터 저장시스템 개발
3수준	IT시스템 통합운영관리	프로그래밍 언어 응용	SQL활용
		화면 구현	네트워크 프로그래밍 구현
			임베디드 SW 운영관리
2수준		프로그래밍 언어 활용	SQL작성
기초	직업기초능력		
수준/직종	IT시스템관리	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			608	104	25	96	29	11	18	33	11	30	20	1	19	22	2	29
계			64	13	10	4	5	3	2	6	4	2	1	1	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	7	4	4	3	1	2	2	0	2	1	1	0	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		생성형AI		2		2				2		2						
		멘토링		1	1								1	1				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			544	91	15	92	24	8	16	27	7	28	19	0	19	21	0	29
전공	소 계		112	15	0	15	7	0	7	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	프로그래밍언어실습	64	4		4	4		4									
		네트워크실무	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	소프트웨어공학		3	3		3	3										
		정보통신공학		2	2		2	2										
		빅데이터기초		3	3		3	3										
		네트워크기초		2	2					2	2							
		빅데이터처리		3	3					3	3							
		일반산업안전		2	2					2	2							
	소 계		432	57	0	57	9	0	9	18	0	18	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	AI프로그래밍실습		3		3	3		3									
		리눅스기초실습	48	3		3	3		3									
		웹프로그래밍실습1	48	3		3	3		3									
		웹프로그래밍실습2		3		3				3		3						
		임베디드기초실습		3		3				3		3						
		자료구조및알고리즘		3		3				3		3						
		인공지능애플리케이션		3		3				3		3						
		리눅스서버실습	48	3		3				3		3						
		서버프로그래밍기초	48	3		3				3		3						
		객체지향프로그래밍실습	48	3		3							3		3			
		데이터베이스실습	48	3		3							3		3			
		빅데이터서버실습	48	3		3							3		3			
		임베디드프로그래밍실습	48	3		3							3		3			
		서버프로그래밍응용	48	3		3							3		3			
		모바일앱프로그래밍실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	빅데이터분석실습		3		3										3		3
		SPRING프레임워크		3		3										3		3
		AI시각화실습		3		3										3		3
		AI제어응용실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과　　전공 : AI소프트웨어전공

<table>
<tr><td>학습자명 :</td><td>(0 반, 0 번)</td><td colspan="2">평가자명(교수자) :</td><td>평가일시</td></tr>
<tr><td rowspan="3">교과명 :</td><td rowspan="3">직업과경력개발</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td>1차 :</td></tr>
<tr><td>2차 :</td></tr>
<tr><td>3차 :</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">평가방법 :
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)</td><td colspan="3">전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)</td></tr>
<tr><td>성취수준</td><td colspan="2">수행정도</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6"></td><td></td><td colspan="2">5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.</td></tr>
<tr><td>평가영역
(단원명)</td><td colspan="3">수행준거</td><td>예</td><td>아니오</td></tr>
<tr><td rowspan="2">문서작성능력</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과　　전공 : AI소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
봉사정신 고취		봉사 관련 자료	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
예비 사회인인 대학생들에게 요구되는 인성교육, 법정교육, 예절교육 등을 통해 인격을 함양할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인성교육의 개념과 인성의 특성	1			
2	인성교육의 개념과 인성의 특성				양성평등
3	자기이해와 나의 꿈 찾기	1			
4	자기이해와 나의 꿈 찾기				
5	자기계발과 자기관리	1			
6	자기계발과 자기관리				
7	대인관계와 리더십(1)	1			
8	대인관계와 리더십(1)				
9	대인관계와 리더십(2)	1			
10	대인관계와 리더십(2)				
11	진로탐색과 나에게 영향을 미친 인물	1			
12	진로탐색과 나에게 영향을 미친 인물				
13	기본생활예절과 의사소통예절	1			
14	기본생활예절과 의사소통예절				
15	직장예절과 이미지메이킹	1			
16	직장예절과 이미지메이킹				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	2			
3	유해 위험방지조치	2			
4	도급 시의 안전보건조치	2			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	2			
7	근로자의 보건관리	2			
8	위험성평가	2			
9	감독과 명령, 벌칙	2			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	2			
11	연구실안전관리1	2			
12	연구실안전관리2	2			
13	연구실안전관리3	2			
14	연구실안전관리4	2			
15	연구실안전관리5	2			
16	연구실안전관리6	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
네트워크기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
응용 SW 기초 기술을 활용하기 위한 운영체제 및 네트워크의 전반적인 기술에 대하여 이해할 수 있다.	응용SW기초기술활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	응용SW기초기술 개요	2			
2	운영체제의 개념	2			
3	프로세스 관리	2			
4	병행 프로세스와 상호 배제	2			
5	기억장치 관리	2			
6	디스크 스케쥴링	2			
7	정보 관리	2			
8	분산 운영체제	2			
9	운영체제의 실제	2			
10	정보통신의 기본	2			
11	정보 전송 기술	2			
12	전송방식/전송제어	2			
13	통신 프로토콜	2			
14	정보통신망기술	2			
15	네트워크 구축 관리	2			
16	네트워크 구축 운용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
소프트웨어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
소프트웨어 개발에 필요한 애플리케이션 설계, 테스트, 배포 및 UI 설계 및 테스트 기법에 대하여 학습하고, 관련 도구를 사용할 수 있다.	애플리케이션 설계 및 테스트, 배포, UI 설계 및 테스트 관련 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	애플리케이션 설계-SW 개발 방법론	3			
2	애플리케이션 설계-요구사항	3			
3	애플리케이션 설계-UML	3			
4	애플리케이션 설계-주요 UML 다이어그램	3			
5	애플리케이션 설계-SW아키텍쳐	3			
6	애플리케이션 설계-아키텍쳐 패턴	3			
7	애플리케이션 설계-객체지향 분석 및 설계	3			
8	애플리케이션설계-객체지향 디자인 패턴	3			
9	애플리케이션 테스트 기법	3			
10	애플리케이션 통합 테스트 및 결함관리	3			
11	애플리케이션 사용자 인터페이스	3			
12	UI 설계 도구	3			
13	UI 테스트 기법	3			
14	SW 버전 관리	3			
15	빌드 자동화 도구	3			
16	SW 관련 신기술	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
정보통신공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자의 기초지식을 이해하고 이를 기반으로 컴퓨터 구조 및 정보통신 방식을 이해하여 실무에 적용할 수 있는 이론 기반을 습득한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자의 이해 1	2			
2	전기전자의 이해 2	2			
3	디지털 이론 1	2			
4	디지털 이론 2	2			
5	통신이론의 개요	2			
6	신호이론의 개요	2			
7	신호 방식	2			
8	부호 방식	2			
9	컴퓨터시스템 개요	2			
10	주기억장치	2			
11	보조기억장치	2			
12	CPU 구조와 기능	2			
13	버스 및 입출력	2			
14	제어장치	2			
15	병렬 컴퓨터	2			
16	고성능 컴퓨터 운영기술	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
빅데이터처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
빅데이터의 대용량 로그 및 실시간 데이터에 대한 활용 기술 및 아키텍쳐를 이해하고 다양한 빅데이터를 처리할 수 있다.	빅데이터 기술

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빅데이터 처리 환경	3			
2	빅데이터 처리 환경				
3	빅데이터 수집 개요	3			
4	빅데이터 수집 활용 기술	3			
5	빅데이터 수집 아키텍처	3			
6	빅데이터 적재 - 대용량 로그 파일	3			
7	빅데이터 적재 기술 - 하둡	3			
8	빅데이터 적재 기술 - 주키퍼	3			
9	빅데이터 적재 - 실시간 로그	3			
10	빅데이터 적재 - 실시간 적재 아키텍쳐	3			
11	빅데이터 적재 - 실시간 적재 기능	3			
12	빅데이터 적재 - 실시간 적재 테스트	3			
13	빅데이터 탐색 기술	3			
14	빅데이터 탬색 환경	3			
15	빅데이터 탐색 기능	3			
16	빅데이터 탐색 테스트	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
빅데이터기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
빅데이터의 이해를 기반으로 분석 기획, 탐색, 모델링, 결과해석까지 전반적인 빅데이터에 대한 이해를 할 수 있다.	빅데이터 분석

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빅데이터의 이해	3			
2	데이터 분석 계획	3			
3	데이터 수집 계획	3			
4	데이터 저장 계획	3			
5	데이터 전처리	3			
6	데이터 탐색	3			
7	기술 통계	3			
8	추론 통계	3			
9	분석모형 설계	3			
10	분석환경 구축	3			
11	분석기법	3			
12	고급 분석기법	3			
13	분석모형 평가	3			
14	분석모형 개선	3			
15	분석결과 해석	3			
16	분석결과 시각화	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	32	현행 시스템 분석하기	10		
2			요구사항 확인하기	10		
3			분석모델 확인하기	12		
4	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	32	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	10		
5			패스트 프로토타입 제작하기	10		
6			패스트 프로토타이핑 검증하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 층족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
네트워크실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크 프로토콜을 분석 및 실제 네트워크 구축설계에 대해 학습한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020508_25v4 네트워크 프로그래밍 구현	16	개발환경 분석하기	8		
2			기능 구현하기	8		
3	2001020512_25v5 네트워크 프로토콜 설계	16	프로토콜 명세서 기반 설계하기	8		
4	2002010303_22v3 네트워크구축설계	16	제안요청서작성하기	4		
5	2001020512_25v5 네트워크 프로토콜 설계	16	신규 프로토콜 표준화 작업하기	8		
6	2002010303_22v3 네트워크구축설계	16	기본설계하기	4		
7			실시설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 분석하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 H/W(PC, workstation, server 등) 및 S/W(Unix, windows, IOS 등) 개발환경을 구축할 수 있다.		
	네트워크 개발환경의 프로그래밍 구현을 위하여 표준 개발도구(commands, .net framework control, eclipse 등)을 사용할 수 있다.		
	개발방법론에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 타겟시스템 형상(Configuration)을 수정하여 보완할 수 있다.		
기능 구현하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 응용프로그램을 구현할 수 있다.		
	프로그래밍 방법론에 따라서 설계내용을 바탕으로 네트워크 프로토콜을 구현할 수 있다.		
	구축 계획에 따라 자원관리를 위하여 데이터베이스를 구현할 수 있다.		
	효율적인 자원관리를 위하여 에이전트(Agent)를 구현할 수 있다.		
	효과적인 트래픽 분석을 위하여 네트워크 QoS 제공방안을 구현할 수 있다.		
프로토콜 명세서 기반 설계하기	프로토콜 명세서를 바탕으로 패킷 구조 및 구성 요소를 설계할 수 있다.		
	프로토콜 패킷 상호 동작을 위하여 패킷 송수신 흐름도를 작성할 수 있다.		
	프로토콜 송, 수신 각 모듈 상호간의 패킷 처리 및 오류 처리에 대한 알고리즘을 설계할 수 있다.		
신규 프로토콜 표준화 작업하기	기존의 네트워크 프로토콜에 대하여 기술 보완 및 기능 향상을 위한 신규 프로토콜을 설계할 수 있다.		
	실제 사용될 상황을 고려하여 신규 프로토콜을 시뮬레이션하고 정량적인 효과를 제시할 수 있다.		
	표준화 회의에 참여하여 신규 프로토콜 초안을 작성하고 제안하여 신규 규격의 표준화 작업을 진행할 수 있다.		
기본설계하기	서비스 요구사항 분석에 따라 설계 개요서를 작성할 수 있다.		
	서비스 요구사항 분석에 따라 네트워크 망을 정의할 수 있다.		
	서비스 요구사항 분석에 따라 최적의 장비를 선정할 수 있다.		
	네트워크 구축방안과 용량 산정에 따라 기본설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계도면에 따라 기본설계내역서와 개략적인 구축비를 산출할 수 있다.		
실시설계하기	서비스 요구사항과 타당성 분석, 기본설계에 따라 실시설계개요서를 작성할 수 있다.		
	OSI참조모델과 실제 기반시설에 따라 실시설계도면을 작성할 수 있다.		
	실시설계도면에 따라 실시설계내역서와 상세 용량계산서를 작성할 수 있다.		
	실시설계도서에 따라 예상 구축비를 산출할 수 있다.		
제안요청서작성하기	네트워크 사업기획의 구축일정에 따라 제안 설명회 일정계획을 수립할 수 있다.		
	네트워크구축의 배경, 목적, 내용에 따라 제안요청서의 개요와 목차를 작성할 수 있다.		
	제안요구 평가기준에 따라 평가방법을 작성할 수 있다.		

제안요청서작성하기	요구사항에 따라 제안요청내용을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
객체지향프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
구조적 프로그래밍 문법을 기반으로 자바 언어등을 활용하여 객체지향 프로그래밍 능력을 향상시킬 수 있다.		자체교재(PPT자료 포함)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	48	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	16		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	16		
3			스크립트 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	객체지향프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
데이터베이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스에 대한 기초이론을 습득하고, SQL 문법 을 작서하고, 이를 사용하여 데이터를 조회하거나 수정할 수 있도록 한다.	자체교재(PPT자료 포함)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020413_19v4 SQL활용	24	기본 SQL 작성하기	12		
2			고급 SQL 작성하기	12		
3	2001020415_19v1 SQL작성	24	데이터 조회하기	12		
4			데이터 수정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
리눅스기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
리눅스 운영체제의 설치 및 운영관리를 위해 기초 명령어을 학습함으로써 서버 운영을 위한 기본 능력을 향상시킬 수 있다.		자체교재(PPT자료 포함)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001030115_19v4 IT시스템 서버 운영관리	48	IT시스템 서버 운용하기	24		
2			IT시스템 서버 장애 처리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리눅스기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
IT시스템 서버 운용하기	시스템 운용계획에 따라 리눅스, 윈도우 등 서버용 운영체제를 설치하고, 사용자 요구에 따라 접근통제 등 보안기능을 구성, 적용하고 관리 할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 관련 서비스 데몬 등 패키지 파일 및 기능을 설치하고, 사용자 요구에 따라 최적의 환경을 구성하여 서비스를 제공할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 서버 보안패치 및 업그레이드를 실시하고, 필요시 백업 복구절차 및 향후 확장을 고려한 자원관리 업무를 수행할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 서버 사용 대장 및 로그 등 점검일지를 주기적으로 작성하고 시스템의 운영 상태를 점검하며, 필요시 관련부서에 보고할 수 있다.		
IT시스템 서버 장애 처리하기	IT 시스템 운용 중 장애 발생 시 사용자의 요구에 따라 중요한 데이터나 환경 설정 값을 백업한 후, 장애처리계획에 따라 복구 절차를 시행할 수 있다.		
	논리적 장애 발생 시 최근 백업 된 데이터를 이용한 복구나 필요한 응용 툴을 사용하여 처리하며, 물리적 장애 발생 시 관련 부품이나 장비를 교체할 수 있다 .		
	장애처리 후 로그 및 관련 문제점을 분석하고, 장애처리 대장에 이력을 기록하여 향후 유사한 장애에 대처할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
리눅스서버실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
리눅스 기본 운영 능력을 기반으로 각종 서버 구축 및 관리, 장애처리등의 능력을 향상시킬 수 있다.		자체교재(PPT자료 포함)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001030111_19v4 IT시스템 통합운영관리	48	백업시스템 운영관리하기	24		
2			통합 모니터링 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리눅스서버실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
백업시스템 운영관리하기	백업시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 사용권 현황을 파악하고, 자산목록을 작성하며, 연간 백업시스템운영계획을 수립할 수 있다.		
	백업유형별 백업 수요를 수집, 분석하여 백업시스템 소요량을 산정하고, 백업시스템을 추가 증설하며, 백업시스템 환경을 구축할 수 있다.		
	백업시스템 운영절차 및 백업수행 절차를 정의하고, 백업유형별 백업 일정을 작성하며, 백업을 수행한 후, 수행결과를 점검할 수 있다.		
	백업시스템 자원변동 이력 및 백업수행 이력을 관리하고, 백업시스템의 운영 상태를 주기적으로 점검하고, 유지보수 할 수 있다.		
	백업데이터를 소산하고, 복구요청에 따른 복구를 수행하며, 백업시스템 운영관리 활동을 평가하고, 개선할 수 있다.		
통합 모니터링 관리하기	IT시스템 통합모니터링 운영 환경을 점검하고, 연간 통합모니터링 관리 계획을 수립하며, 모니터링 활동을 평가할 수 있다.		
	IT시스템 통합모니터링 환경을 구축하고, 서비스에 대한 통합모니터링을 실시하며, 모니터링 환경의 정상 작동여부를 주기적으로 점검할 수 있다.		
	모니터링 중 발생된 인시던트를 식별하고, 분류하여 정해진 처리절차에 따라 처리하며, 처리 결과를 검증하고, 처리 이력을 관리할 수 있다.		
	통합모니터링절차를 수립하고, 모니터링 환경의 변경이력을 관리하며, 모니터링 인력과 장비를 관리할 수 있다.		
	통합모니터링시스템의 운영 상태를 점검하고, 오류수정 및 소규모 기능개선을 실시하며, 통합모니터링시스템을 유지보수 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
빅데이터서버실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
빅데이터를 저장하기 위한 모델 설계 및 관리 시스템을 구성하여, 빅데이터를 저장하는 모듈을 개발할 수 있다.		자체교재(PPT자료 포함)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020904_24v3 빅데이터 저장시스템 개발	48	빅데이터 저장모델 설계하기	16		
2			빅데이터 저장관리시스템 구성하기	16		
3			빅데이터 적재모듈 개발하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	빅데이터서버실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
빅데이터 저장모델 설계하기	빅데이터 관련 기술, 제품, 분석을 고려한 저장방식 조사를 바탕으로 데이터의 유형에 따른 빅데이터 저장방식을 결정할 수 있다.		
	저장된 데이터의 안정성과 신뢰성을 확보하고 접근성을 제어하기 위한 방안을 계획할 수 있다.		
	데이터 저장모델을 설계하기 위하여 데이터 요구사항을 도출하고 데이터 유형별로 분류하여 특성을 분석할 수 있다.		
	데이터 유형별 특성에 부합하는 데이터 저장 모델 및 제약조건을 설계할 수 있다.		
	완료된 데이터 저장모델 설계에 대한 결과의 타당성을 검증할 수 있다.		
빅데이터 저장관리시스템 구성하기	빅데이터 저장계획에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	저장관리시스템의 성능향상을 위하여 주어진 매뉴얼에 따라 시스템의 환경을 설정할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해 데이터 저장관리시스템 설치완료 여부를 확인할 수 있다.		
빅데이터 적재모듈 개발하기	설계된 데이터 저장모델과 시스템을 활용하여 유형별 데이터를 저장 방식과 주기에 따라 적재하는 모듈을 작성할 수 있다.		
	빅데이터 저장계획에 따라서 설계된 데이터 저장모델과 가용자원을 고려하여 데이터를 적재할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 적재 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 적재하는 모듈을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
웹프로그래밍실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
웹페이지 개발을 위해 HTML5와 CSS3에 대한 다양한 태그 및 기능을 학습하여 웹 페이지 개발 능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재(PPT자료 포함)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020224_23v6 화면 설계	24	UI 요구사항 확인하기	12		
2			UI 설계하기	12		
3	2001020225_23v6 화면 구현	24	UI 설계 확인하기	12		
4			UI 구현하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍실습1		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
UI 요구사항 확인하기	응용소프트웨어 개발을 위한 UI 표준 및 지침에 의거하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 적용될 UI 요구사항을 확인할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발을 위한 UI 표준 및 지침에 의거하여, UI 요구사항을 반영한 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	작성한 프로토타입을 활용하여 UI/UX엔지니어와 향후 적용할 UI의 적정성에 대해 검토할 수 있다.		
UI 설계하기	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 화면과 폼의 흐름을 설계하고, 제약사항을 화면과 폼 흐름 설계에 반영할 수 있다.		
	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 사용자의 편의성을 고려한 메뉴 구조를 설계할 수 있다.		
	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 하위 시스템 단위의 내 · 외부 화면과 폼을 설계할 수 있다.		
UI 설계 확인하기	설계된 화면과 폼의 흐름을 확인하고, 제약사항과 화면의 폼 흐름을 구현에 반영하도록 설계를 확인할 수 있다.		
	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라 설계된 메뉴 구조를 해석할 수 있다.		
	구현을 위해 하위 시스템 단위의 내 · 외부 화면과 폼을 설계를 확인할 수 있다.		
UI 구현하기	소프트웨어 아키텍처 세부 구현 지침과 UI 표준 및 지침을 반영하여, 확인된 UI 설계를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 사용자 접근성을 고려한 화면과 폼의 흐름 제어를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 감성공학 기법을 고려하여 사용자가 접하는 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 구현할 수 있다.		
	구현된 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
임베디드프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
임베디드 시스템에 운영되는 SW의 환경을 구축하고, SW의 설치 및 관리를 통해 임베디드 SW를 운영할 수 있다.		자체교재(PPT자료 포함)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020327_24v2 임베디드 SW 운영관리	48	임베디드 SW 운영환경 구축하기	16		
2			임베디드 SW 설치하기	16		
3			임베디드 SW 운영하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	임베디드프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
임베디드 SW 운영환경 구축하기	임베디드 시스템 운영체제 환경의 요구사항을 분류할 수 있다.		
	임베디드 소프트웨어 자체의 요구사항을 분류할 수 있다.		
	분류된 요구사항에 대하여 임베디드 소프트웨어의 운영환경을 개선할 수 있다.		
임베디드 SW 설치하기	사용자의 하드웨어, 운영체제, 네트워크 등 시스템 환경에 따라 설정 항목을 식별할 수 있다.		
	식별된 설정 항목에 대하여 필수 설정 항목과 선택 설정 항목을 구분하고 기본값과 사용자 정의값을 설정할 수 있다.		
	정상적인 설치를 확인하기 위하여 임베디드 소프트웨어의 기본 기능 동작을 점검할 수 있다.		
임베디드 SW 운영하기	임베디드 서비스의 안정적인 운영을 위하여 임베디드 소프트웨어의 운영 목적, 기간, 점검항목이 포함된 운영계획을 작성할 수 있다.		
	임베디드 소프트웨어의 운영계획에 따른 운영 결과를 기록, 분석, 공유할 수 있다.		
	운영 중에 발생한 이슈와 조치사항을 기반으로 개선사항을 도출하고 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
서버프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
백앤드 쪽에서 동작하는 서버 프로그램에 대한 기초를 습득하고 이를 활용하여 실무에 적용할 수 있도록 한다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	48	언어특성 활용하기	24		
2			라이브러리 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
서버프로그래밍응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
백엔드 단에서 동작하는 프로그램을 응용하여 서버프로그램을 작성하고 이를 실제 웹프로그램에 적용시켜 백엔트시스템을 구성헐 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020211_23v6 서버프로그램 구현	48	개발환경 구축하기	12		
2			공통 모듈 구현하기	12		
3			서버 프로그램 구현하기	12		
4			배치 프로그램 구현하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 필요 사항을 검토하고 이에 따라, 개발환경에 필요한 준비를 수행할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하고 설정하여 개발환경을 구축할 수 있다.		
	사전에 수립된 형상관리 방침에 따라, 운영정책에 부합하는 형상관리 환경을 구축할 수 있다.		
공통 모듈 구현하기	공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다.		
	개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.		
서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.		
	세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.		
배치 프로그램 구현하기	애플리케이션 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 배치 프로그램 구현 기술에 부합하는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	목표 시스템을 구성하는 하위 시스템 간의 연동 시, 안정적이고 안전하게 동작할 수 있는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 배치 프로그램을 테스트를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 기획부터 자료 수집과 분석, 인터페이스 설계, 애플리케이션 구현과 문서화까지 개발 전 과정을 팀 단위로 수행하여, 인공지능 모델을 활용한 애플리케이션을 제작할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획	4			
2	프로젝트 설계	4			
3	개발일정 작성	4			
4	자료 수집	4			
5	자료 분석	4			
6	인터페이스 설계	4			
7	인터페이스 테스트	4			
8	인터페이스 평가	4			
9	애플리케이션 설계	4			
10	애플리케이션 구현	4			
11	애플리케이션 구현				
12	애플리케이션 구현				
13	애플리케이션 구현				
14	애플리케이션 평가	4			
15	애플리케이셔 문서화 작업	4			
16	애플리케이셔 문서화 작업				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 모델을 이용하여 애플리케이션을 설계하고, 다양한 라이브러리를 이용하여 인공지능 애플리케이션을 제작을 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획	4			
2	프로젝트 설계	4			
3	개발 일정 작성	4			
4	자료 수집	4			
5	자료 분석	4			
6	인터페이스 설계	4			
7	인터페이스 테스트	4			
8	인터페이스 평가	4			
9	애플리케이션 설계	4			
10	애플리케이션 구현	4			
11	애플리케이션 구현				
12	애플리케이션 구현				
13	애플리케이션 구현				
14	애플리케이션 평가	4			
15	애플리케이션 문서화 작업	4			
16	애플리케이션 문서화 작업				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
AI제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
파이썬과 AI기술에 하드웨어 기술을 접목하여 다양한 데이터의 처리 및 AI에 적용할 수 있는 기술을 습득한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시리얼 통신 실습	3			
2	시리얼 통신 실습				
3	시리얼 통신 실습				
4	IoT 센서 제어 실습	3			
5	IoT 센서 제어 실습				
6	IoT 센서 제어 실습				
7	IoT 센서 제어 실습				
8	디지털통신인터페이스	3			
9	디지털통신인터페이스				
10	적외선 통신 실습	3			
11	적외선 통신 실습				
12	지그비 통신 실습	3			
13	지그비 통신 실습				
14	블루투스 통신 실습	3			
15	블루투스 통신 실습				
16	이더넷 통신 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
AI프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 및 빅데이터 기술 습득을 위한 기초 프로그래밍 기법인 파이썬의 문법 및 프로그래밍 기법을 습득할 수 있도록 한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 소개	3			
2	파이썬의 자료형, 변수	3			
3	파이썬의 제어문(1)	3			
4	파이썬의 제어문(2)	3			
5	파이썬의 함수(1)	3			
6	파이썬의 함수(2)	3			
7	파이썬의 입출력	3			
8	파이썬의 클래스	3			
9	파이썬의 모듈	3			
10	파이썬의 예외처리	3			
11	파이썬의 내장 함수	3			
12	파이썬의 외장함수(library)와 Numpy	3			
13	파이썬: Pandas	3			
14	데이터 로딩, 다듬기	3			
15	데이터 변형, 병합	3			
16	데이터 저장, 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
모바일앱프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
JAVA 언어를 이용하는 안드로이드 스튜디오를 이용하여 다양한 앱 애플리케이션을 작성할 수 있다.	안드로이드 스튜디오

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	안드로이드 앱 개발환경 구축	3			
2	레이아웃	3			
3	이벤트 처리	3			
4	인텐트 및 수명주기	3			
5	프래그먼트	3			
6	서비스와 수신자	3			
7	선택 위젯	3			
8	애니메이션	3			
9	스레드	3			
10	네트워킹	3			
11	모바일 데이터베이스	3			
12	그래픽	3			
13	멀티미디어	3			
14	위치기반 서비스	3			
15	푸시 서비스	3			
16	센서 및 단말기능	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
빅데이터분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
빅데이터 분석을 위해 데이터 전처리 및 분석과정에 대한 이해를 바탕으로 파이썬 및 R을 이용하여 지도학습 및 비지도학습을 이용한 빅데이터 분석을 할 수 있다.	빅데이터 분석

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빅데이터 분석 개요	3			
2	파이썬-데이터 다루기	3			
3	파이썬-데이터 탐색	3			
4	파이썬-데이터 전처리	3			
5	파이썬-빅데이터 분석 과정	3			
6	파이썬-지도학습(분류)	3			
7	파이썬-지도학습(회귀예측	3			
8	파이썬-비지도학습	3			
9	R 프로그래밍 기초	3			
10	R로 데이터 다루기	3			
11	R 데이터 탐색	3			
12	R 데이터 전처리	3			
13	R-빅데이터 분석 과정	3			
14	R-지도학습(분류)	3			
15	R-지도학습(회귀예측)	3			
16	R-비지도학습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
웹프로그래밍실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
HTML5와 CSS3의 학습을 기반으로 자바스크립트의 문법과 활용을 통한 웹 프로그래밍 능력을 향상시킬 수 있다.	자바스크립트

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자바스크립트 기초	3			
2	어휘 구조	3			
3	타입, 값, 변수	3			
4	표현식과 연산자	3			
5	조건문	3			
6	반목문	3			
7	객체	3			
8	배열	3			
9	함수	3			
10	클래스	3			
11	모듈	3			
12	표준 라이브러리	3			
13	이터레이터와 제너레이터	3			
14	비동기 자바스크립트	3			
15	메타프로그래밍	3			
16	웹브라우저와 자바스크립트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
임베디드기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
아두이노와 스케치를 이용하여 각종 입출력 센서등을 연동한 IoT 구현을 통한 임베디드 시스템의 동작원리 및 활용 능력을 향상시킬 수 있다.	아두이노

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	아두이노 개발환경 구축	3			
2	스케치 프로그래밍	3			
3	LED 활용 프로그래밍	3			
4	사용자 입력 받기	3			
5	디지털 입력	3			
6	아날로그 입력	3			
7	소리활용 프로그래밍	3			
8	서버 모터 프로그래밍	3			
9	초음파 센서 프로그래밍	3			
10	PWM 활용 프로그래밍	3			
11	인터럽트 프로그래밍	3			
12	7세그먼트 프로그래밍	3			
13	LED 도트매트릭스	3			
14	애니메이션	3			
15	아두이노 프로젝트	3			
16	아두이노 프로젝트				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
자료구조및알고리즘			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
SW 개발에 필요한 다양한 알고리즘을 이해하고, C 또는 JAVA 언어로 구현해 봄으로써 SW 개발 능력을 향상시킬수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	알고리즘의 개요	3			
2	반복 알고리즘	3			
3	배열 알고리즘	3			
4	선형 검색 알고리즘	3			
5	이진 검색 알고리즘	3			
6	스택 알고리즘	3			
7	큐 알고리즘	3			
8	재귀 알고리즘	3			
9	정렬 알고리즘	3			
10	정렬 알고리즘				
11	정렬 알고리즘				
12	문자열 검색 알고리즘	3			
13	단순 연결 리스트	3			
14	이중,원형 연결 리스트	3			
15	트리 알고리즘	3			
16	해시 알고리즘	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
SPRING프레임워크			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
JSP를 기반으로 스프링 프레임워크를 이용한 웹 애플리케이션 제작 능력을 향상시킬 수 있다.		스프링 프레임워크	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스프링 프레임워크 개요	3			
2	스프링 프레임워크 개발환경 구축	3			
3	스프링 프레임워크 핵심 기능	3			
4	JDBC 데이터베이스 연동	3			
5	MVC 모델	3			
6	템플릿 엔진 활용	3			
7	요청 파라메터	3			
8	유효성 검사	3			
9	애플리케이션 제작 방법	3			
10	애플리케이션 제작 - 데이터베이스 조작	3			
11	비즈니스 로직 처리	3			
12	애플리케이션 레이어 작성	3			
13	애플리케이션 프로젝트1	3			
14	애플리케이션 프로젝트2	3			
15	애플리케이션 프로젝트3	3			
16	애플리케이션 프로젝트4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
인공지능애플리케이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능과 머신러닝, 딥러닝에 대한 기초 기술을 습득하고 이를 응용하여 다양한 애플리케이션을 제작할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 머신러닝, 딥러닝 이란	3			
2	텐서플로 기초학습1	3			
3	텐서플로 기초학습2	3			
4	선형 회귀	3			
5	데이터의 분류	3			
6	자동화된 데이터 군집1	3			
7	자동화된 데이터 군집2	3			
8	은닉 마르코프 모델1	3			
9	은닉 마르코프 모델2	3			
10	오토인코더 살펴보기	3			
11	강화학습	3			
12	합성곱 신경망1	3			
13	합성곱 신경망2	3			
14	순환 신경망	3			
15	챗봇을 위한 시퀀스2시퀀스 모델	3			
16	유틸리티	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
AI시각화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
TensorFlow와 PyTorch로 인공지능 모델을 학습시키고 평가하며, Matplotlib과 NumPy를 활용해 데이터와 예측 결과를 시각화하고 분석할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	TensorFlow 2.0과 Pytorch - 기초 사용법 및 예제 dataset(MNIST) 불러오기	3			
2	TensorFlow 2.0 - 각 Layer별 역할 개념 및 파라미터 파악하기	3			
3	TensorFlow 2.0 - Optimizer 및 Training (Keras)	3			
4	TensorFlow 2.0 - Optimizer 및 Training (Expert)	3			
5	TensorFlow 2.0 - Evaluating & Predicting	3			
6	파이썬을 이용한 데이터 시각화 및 분석 - Matplotlib 모듈을 이용한 데이터 시각화	3			
7	파이썬을 이용한 데이터 시각화 및 분석 - Numpy 모듈을 이용한 데이터 분석	3			
8	인공지능 데이터 학습 모델 생성 및 결과 예측 - SVM을 이용한 분류기 생성	3			
9	인공지능 데이터 학습 모델 생성 및 결과 예측 - 인공 신경망	3			
10	인공지능 데이터 학습 모델 생성 및 결과 예측 - 다층 신경망	3			
11	인공지능 데이터 학습 모델 생성 및 결과 예측 - MNIST 데이터 세트를 이용한 이미지 숫자 예측	3			
12	인공지능 데이터 학습 모델 생성 및 결과 예측 - 예측 결과 수치화 방법과 표현	3			
13	이미지 추출 - 영상처리하기	3			
14	이미지 추출 - 추출된 영상을 판정하기	3			
15	AI 종합프로젝트 1	3			
16	AI 종합프로젝트 2	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업체 현장에서 학습한 내용을 기반으로 실무 기술을 습득할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI소프트웨어과 전공 : AI소프트웨어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI소프트웨어과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업체 현장에서 학습한 내용을 기반으로 실무 기술을 습득할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	160			